1. APRESENTAÇÃO

No mês de dezembro os maiores totais de precipitação foram observados nas bacias dos rios Iguaçu e Paraíba do Sul, que são observadas acima da média histórica, enquanto nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIN a precipitação total encontra-se abaixo da média histórica.

No início da semana de 19/12 a 25/12/2020 houve chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Tietê e na incremental a UHE Itaipu. No decorrer da semana ocorreu precipitação nas bacias dos rios Grande, Paraíba do Sul, Doce, Paranaíba, alto São Francisco, Tocantins, Xingu e Madeira.

No decorrer da semana de 26/12/2020 a 01/01/2021 a precipitação deve ficar restrita às bacias dos rios Iguaçu, Paranapanema, Tietê, Grande e à incremental a UHE Itaipu. No final da semana deve ocorrer chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai.

Para a semana operativa de 26/12/2020 a 01/01/2021, houve oferta de energia da República Oriental do Uruguai e da República da Argentina. De acordo com o Art. 2º da Portaria MME nº 339, de 15 de agosto de 2018, as ofertas para importação de energia não foram consideradas na elaboração do PMO.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 189,61/MWh para R$ 220,72/MWh
- Sul: de R$ 189,61/MWh para R$ 220,72/MWh
- Nordeste: de R$ 189,29/MWh para R$ 220,72/MWh
- Norte: de R$ 189,61/MWh para R$ 220,72/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 28 e 29 de janeiro será realizada a reunião de elaboração do PMO de Fevereiro de 2021, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

Como medida adicional de prevenção ao Coronavírus, o ONS informa que está suspensa, temporariamente, a participação presencial nas reuniões.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3. INFORMAÇÕES PARA ESTUDOS ENERGÉTICOS DE MÉDIO PRAZO - CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO

Neste PMO ocorreu, conforme preconizado no Módulo 7 dos Procedimentos de Rede, a atualização quadrimestral de dados para os estudos energéticos de médio prazo. Esta atualização tem por base informações fornecidas pela ANEEL, MME, EPE, CCEE e Agentes, além de diversas áreas do ONS.

3.1. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESTRUTURAIS

3.1.1. Previsão de Carga 2021/2025

A projeção de carga do SIN, realizada pelo ONS, EPE e CCEE para o período 2021-2025 indica um acréscimo médio, no horizonte de planejamento de 5 anos, de aproximadamente 300 MWmed em relação à previsão de setembro/2020. A taxa de crescimento média anual associada a essa nova projeção é de 3,6%, 0,3 pp inferior à utilizada na 2ª Revisão Quadrimestral/2020.

3.1.2. Limites de Transmissão

As principais alterações nos limites de transmissão são observadas na interligação Sudeste-Sul, com redução de aproximadamente 400 MWmed no período setembro/2021 a janeiro/2022, na interligação Sudeste-Imperatriz, com redução de aproximadamente 1.000 MWmed no período dezembro/2021 a janeiro/2022, na interligação Sudeste-Nordeste com aumento de até 1.300 MWmed no período março a maio/2021 e na interligação Sudeste-Norte com redução de 1.700 MWmed no período dezembro/2021 a janeiro/2022. Os demais intercâmbios não sofreram alterações significativas se comparadas à revisão de setembro/2020.

Maiores detalhes relativos aos limites de transmissão estão disponíveis no Relatório ONS DPL-REL - 0304/2020.

3.1.3. Oferta

Nas **Figura 1**, **Figura 2** e **Figura 3**, a seguir, são apresentadas as evoluções da oferta hidroelétrica, termoelétrica e da disponibilidade das usinas não simuladas individualmente, respectivamente, em comparação ao PMO de dezembro/2020, identificando eventuais atrasos ou antecipações de cronograma feitos na reunião de acompanhamento do Departamento de Monitoramento do Setor Elétrico – DMSE/MME, realizada em 17/12/2020.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 1 - Evolução da potência instalada das UHEs

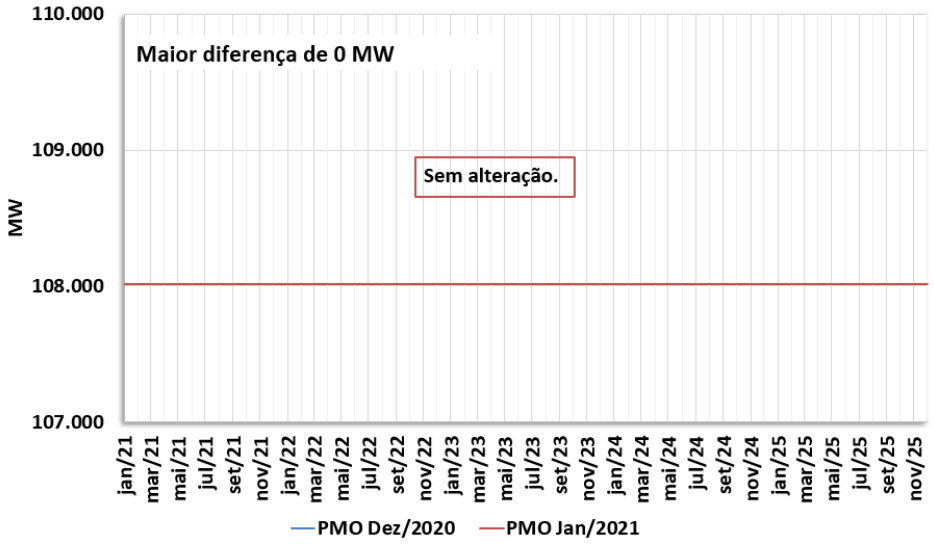


Figura 2 - Evolução da potência instalada das UTEs

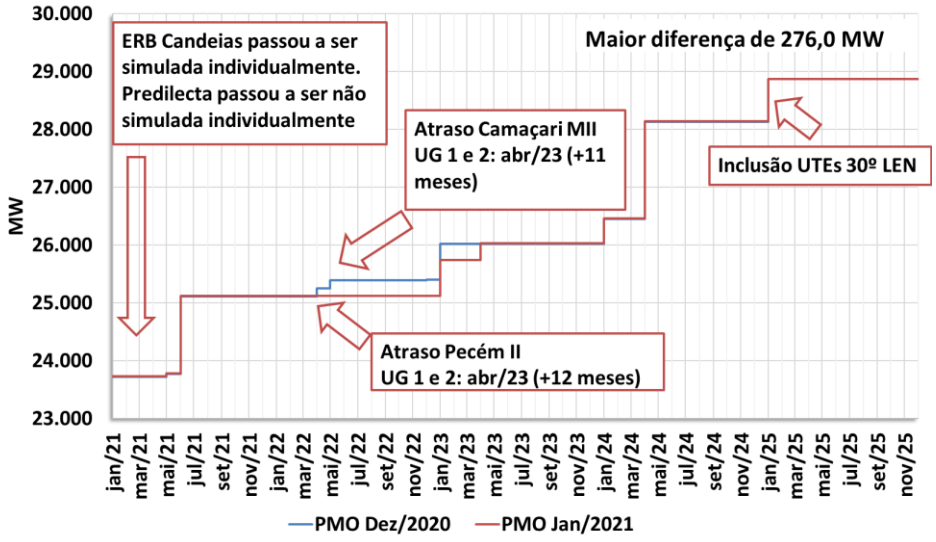
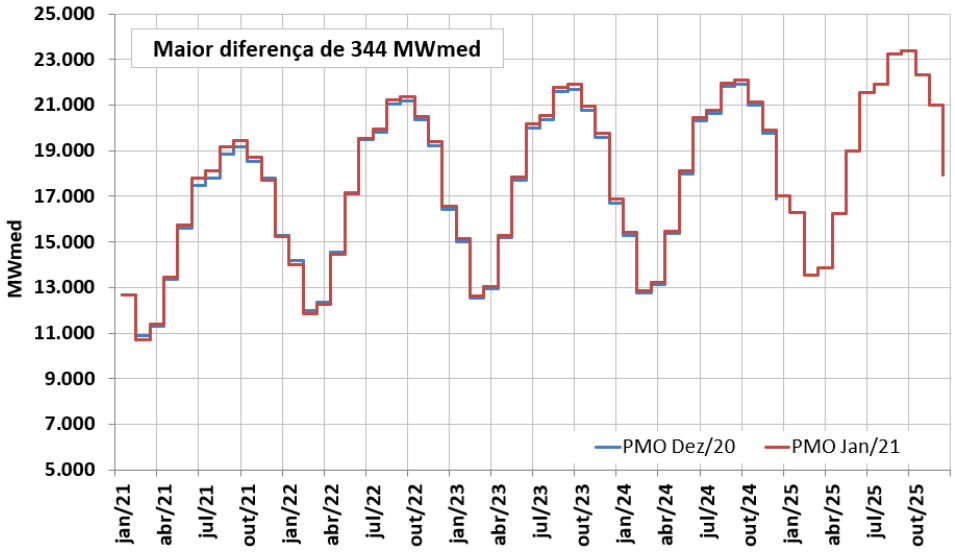


Figura 3 - Evolução da disponibilidade das usinas não simuladas

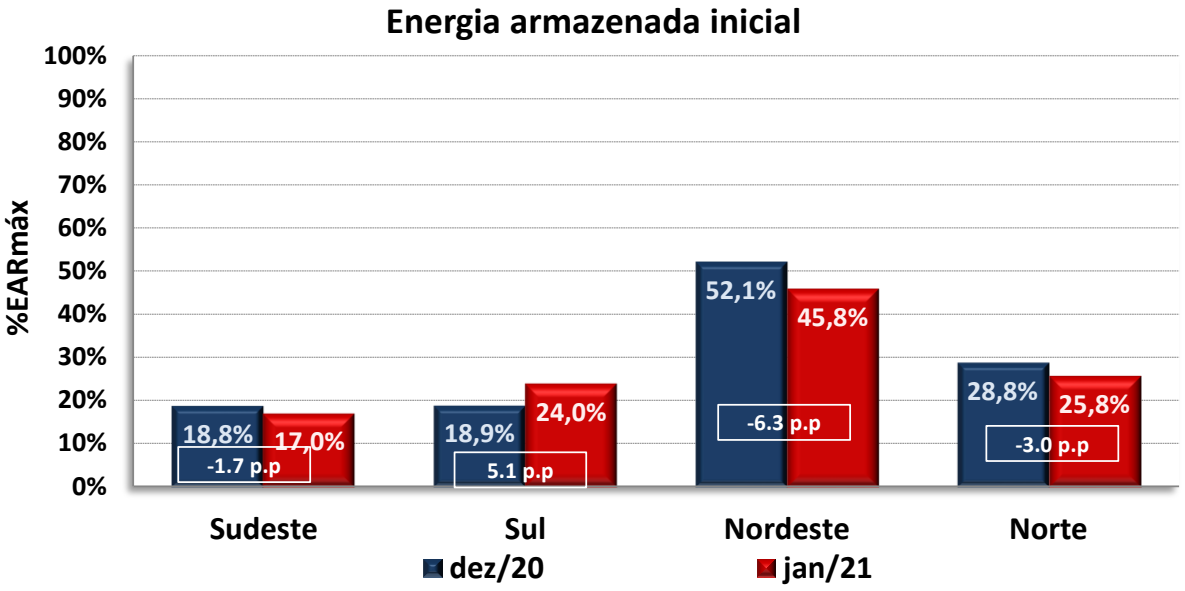


O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1.4. Armazenamentos Iniciais

Na **Figura 4**, a seguir, são apresentados os armazenamentos iniciais equivalentes por subsistema, considerados nos modelos de otimização para a elaboração do PMO de janeiro/2021, comparados com os do PMO de dezembro/2020.

Figura 4 - Energia armazenada inicial em dezembro/20 e janeiro/21 – [% EARmáx]



3.1.5. Tendência Hidrológica

Na **Tabela 1**, a seguir, são apresentadas as tendências hidrológicas consideradas pelo modelo NEWAVE para o PMO de janeiro/2021, comparadas com o PMO de dezembro/2020.

Tabela 1 – Tendência hidrológica para o PMO de janeiro/2021 – NEWAVE [%MLT]

	PMO dezembro/2020				PMO janeiro/2021			
MÊS	SE/CO	S	NE	N	SE/CO	S	NE	N
jun/20	78	68	74	105				
jul/20	80	121	72	93	80	121	72	93
ago/20	85	97	71	77	86	98	71	78
set/20	66	43	66	71	66	43	67	71
out/20	53	21	51	54	53	21	52	55
nov/20	58	23	89	86	60	22	87	88
dez/20					65	94	48	54

* ≥100% MLT < 100% MLT

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.2. DEMAIS ATUALIZAÇÕES

Adicionalmente, neste PMO ocorreram os seguintes destaques:

- Horizonte de estudo: janeiro de 2021 a dezembro de 2025;
- Cronograma de Obras – Reunião DMSE-G de 17/12/2020;
- CVUs de UTEs vendedoras em leilão;
- Mudança de modalidade da UTE ERB Candeias para Tipo II-A (Simulada individualmente) conforme DAPR/P_ONS/84/12/2020 e modelagem conforme Carta ONS 0036-DPL-PE-2020 e Ofício SRG/ANEEL 100/2020;
- Alteração da representação da UTE Predilecta de Usina Simulada Individualmente para Usina Não Simulada Individualmente em todo o horizonte de estudo, em função da manutenção de sua modalidade de operação como Tipo III;
- Atualização das cotas de montante e canal de fuga médio das UHEs Santo Antônio e Jirau conforme a recomendação da Carta ONS 0017/DPL/PE/2018;
- Dados encaminhados pelos Agentes para o ciclo 2021 (geração térmica máxima, inflexibilidade e manutenção das UTEs);
- Carga atualizada conforme "Boletim Técnico ONS-EPE-CCEE - Planejamento Anual da Operação Energética 2021-2025";
- Limites de transmissão entre subsistemas e geração térmica mínima por razões elétricas, conforme Nota Técnica "DPL-REL-0304-2020 - Limites e GT - Janeiro de 2021 a Dezembro de 2025";
- Restrições operativas hidráulicas e volumes de espera conforme Inventário, FSARHs atualizadas e o "Plano Anual de Prevenção de Cheias";
- Desvios de água para fins de usos consuntivos, vazões remanescentes, transposições e escada de peixe;
- Alteração da Curva de Custo de Déficit, em patamar único de déficit para 6.524,05 R$/MWh, conforme Carta CT-CCEE-1084/2020, com atualização das penalidades associadas;
- Taxa de desconto mantida em 12% a. a., conforme Ofício SRG/ANEEL nº 086/2020;
- Inclusão do ano de 2019 nas séries históricas de vazões naturais médias mensais;
- CVU da UTE Uruguaiana, com inclusão de custos fixos, válido até 30/04/2021, conforme Despacho SRG/ANEEL nº 3.370/2020;
- CVU das UTEs NorteFluminense 1, 2, 3, 4, Termopernambuco e Cuiabá (até abr/2021), conforme Despachos SRG/ANEEL nº 3.454/2020, 3.539/2020 e 3.593/2020
- CVU conforme Despacho SRG/ANEEL nº 3.594/2020, válido até abril/2021. Disponibilidade conforme Despacho SFG/ANEEL nº 3.630/2020, válida até dezembro/2021, compatibilizada com as informações de curto prazo. Disponibilidade nula de maio/2021 até o final do horizonte de simulação;
- Inclusão na configuração das usinas vendedoras do 30º LEN previstas para 2025;
- Alteração das características técnicas da UTE Termoirapé I: mudança de denominação (UTE Prosperidade III), subsistema (de SE/CO para Nordeste), combustível (de biomassa para gás

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

natural), CEG, potência total e das unidades geradoras conforme Despacho SCG/ANEEL nº 3.397/2020;

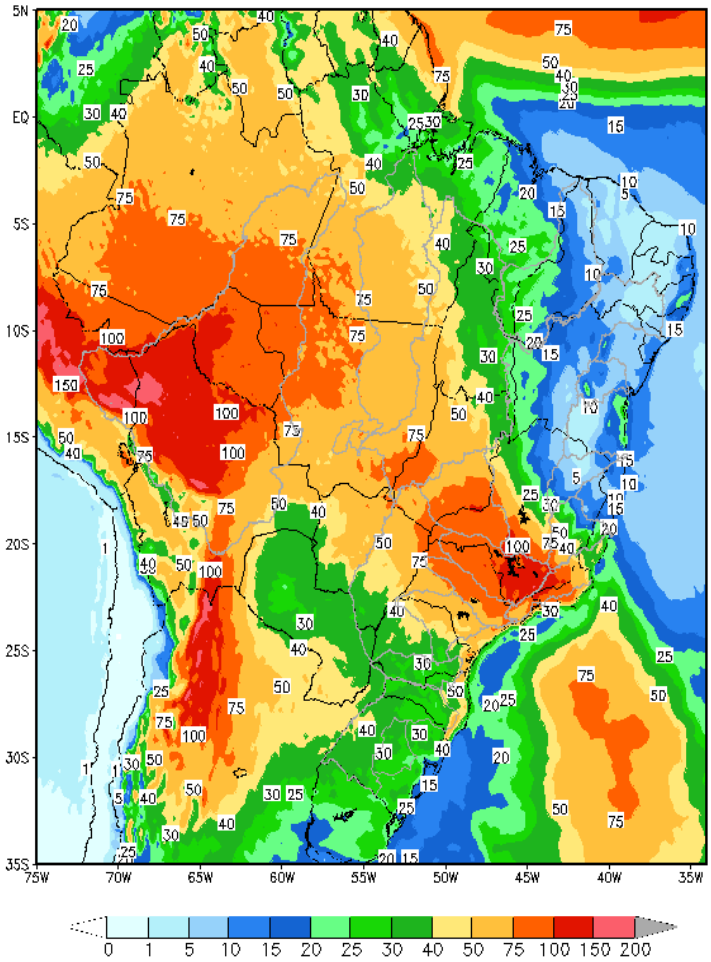
- Representação de regras operativas para as usinas hidrelétricas Furnas e Mascarenhas de Moraes, conforme recomendações da Carta ONS 0311/DOP/2020, anuída pelo Despacho SRG/ANEEL nº 2.750/2020;
- Restrições de defluências das usinas do Rio São Francisco conforme "Informe Sobre o Planejamento e a Programação da Operação dos Aproveitamentos Hidroelétricos da Bacia do Rio São Francisco no PMO de Janeiro de 2021;
- Limites de transmissão entre subsistemas, para os meses de janeiro e fevereiro de 2021.

4. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

4.1.1 Previsão para a próxima semana

A condição de precipitação permanece nas bacias hidrográficas das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte no início da próxima semana, sendo que no decorrer da semana a precipitação deve ficar restrita às bacias dos rios Iguaçu, Paranapanema, Tietê, Grande e à incremental a UHE Itaipu (**Figura 5**). No final da semana uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina ocasionando chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai.

Figura 5 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF para o período de 26/12/2020 a 01/01/2021



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências dos subsistemas sudeste, nordeste e norte e recessão nas afluências do subsistema sul. A previsão mensal para dezembro indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para todos os subsistemas.

Tabela 2 – Previsão de ENAs do PMO de janeiro/2021

PMO de janeiro/2021 - ENAs previstas				
Subsistema	26/12/2020 a 01/01/2021		Mês de janeiro	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	44.889	89	57.074	87
S	5.792	78	6.809	90
NE	5.888	57	7.361	54
N	6.031	65	10.634	68

5. PREVISÃO DE CARGA

As previsões de carga consolidadas para o mês de janeiro levaram em consideração a expectativa de ocorrência de elevadas temperaturas em todas as regiões, típicas para essa época do ano, além da manutenção do ritmo de produção da indústria que segue em alta nos últimos meses.

As sinalizações meteorológicas indicam para a próxima semana nas capitais dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul temperaturas, em média, semelhantes às ocorridas na semana em curso. As previsões para os subsistemas Nordeste e Norte, sinalizam manutenção de ocorrência de temperaturas elevadas, típicas para essa época do ano.

As taxas de crescimento previstas para o mês de janeiro em relação ao mesmo mês de 2020, são de 3,9% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 3,7% no subsistema Nordeste, 6,4% no subsistema do Norte e um decréscimo de apenas 0,2% no subsistema Sul.

Tabela 3 – Evolução da carga do PMO de janeiro/2021

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)						CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	6ª Sem	jan/21	Var. (%) jan/21 -> jan/20
Sudeste	41.426	42.212	42.379	42.464	42.601	42.829	42.409	3,9%
Sul	11.764	12.514	12.977	13.112	13.120	13.158	12.907	-0,2%
Nordeste	11.503	11.769	11.906	11.911	11.915	11.917	11.866	3,7%
Norte	5.693	5.791	5.821	5.850	5.864	5.874	5.830	6,4%
SIN	70.386	72.286	73.082	73.336	73.500	73.778	73.012	3,3%

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. PRINCIPAIS RESULTADOS

6.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

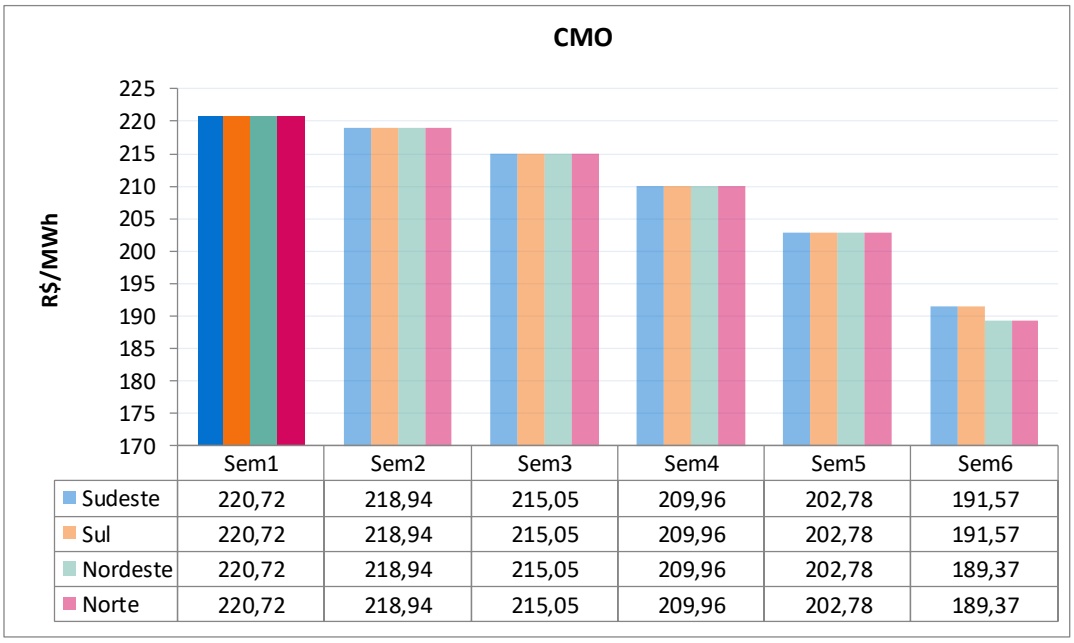
A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 4 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	225,22	225,22	225,22	225,22
Média	223,72	223,72	223,72	223,72
Leve	217,91	217,91	217,91	217,91
Média Semanal	220,72	220,72	220,72	220,72

Na figura a seguir é apresentada a evolução do CMO médio semanal ao longo deste PMO.

Figura 6 – Evolução semanal do CMO



6.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO → Geração dimensionada para fechamento do balanço energético do SIN.

Região Sul → Geração hidráulica modulando em função dos recursos energéticos da região, com a exploração do intercâmbio de energia sempre que necessário, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

Região NE → Redução da geração eólica e da exportação de energia, modulando em função dos recursos energéticos da região, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

Região Norte →Aumento das disponibilidades energéticas e da sua exploração, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. ANÁLISE DA VARIAÇÃO SEMANAL DO CMO

Esta análise visa identificar os principais parâmetros cujas atualizações impactaram os CMO deste PMO, em comparação com os valores obtidos na última revisão.

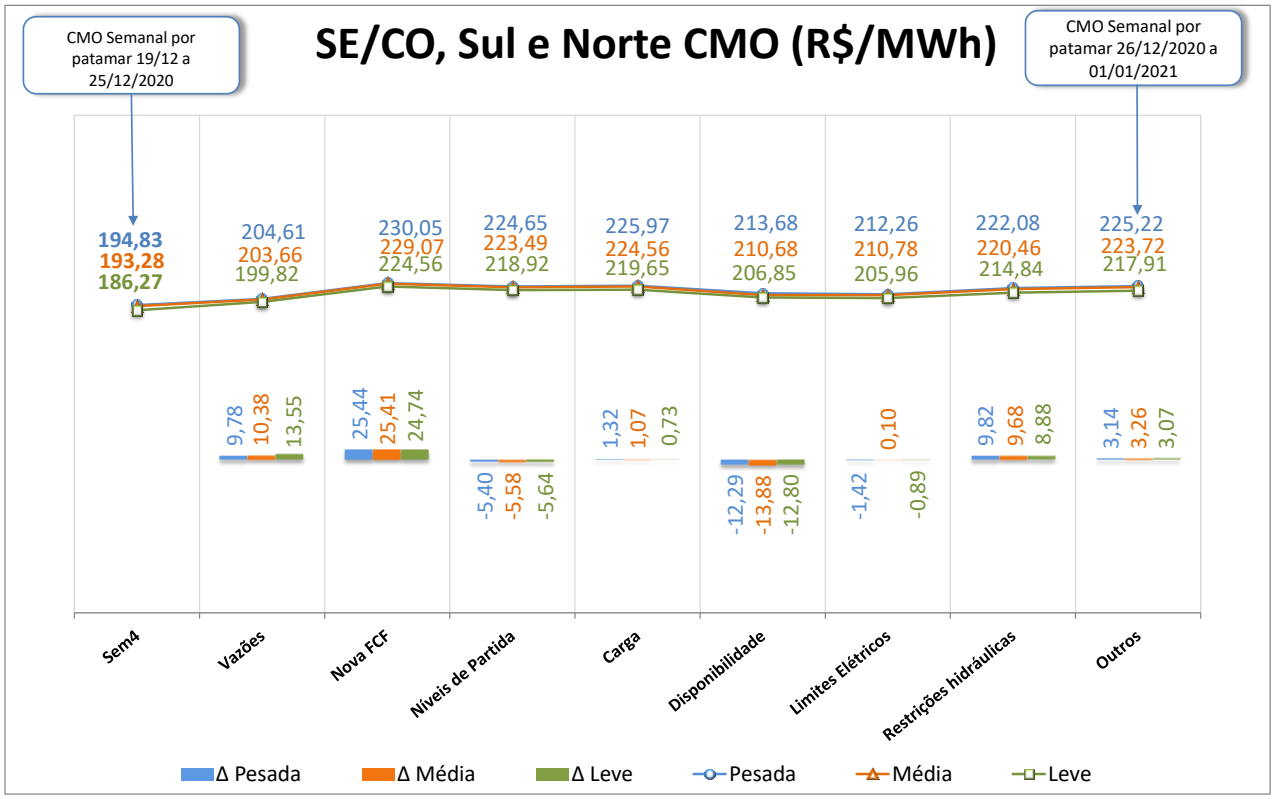
Foram realizados 8 estudos, onde caso inicial foi construído com base nos dados preliminares para este PMO, porém ainda utilizando a Função de Custo Futuro elaborada no PMO anterior. Neste primeiro estudo foram retiradas as restrições de limites conjunturais e a partida dos reservatórios foi estimada conforme indicado para esta semana na última revisão do PMO anterior.

O segundo estudo foi realizado com os dados do caso inicial sendo substituída a previsão de vazões e posteriormente a Função de Custo Futuro anterior pela nova Função elaborada para este PMO.

A partir do conjunto de dados do terceiro estudo foram elaborados os demais casos onde foram atualizados, sequencialmente, as seguintes informações: partida dos reservatórios, previsão de carga, disponibilidade das usinas térmicas e hidráulicas, limites elétricos, restrições hidráulicas e, por fim, os demais dados que compõem toda a informação referente a atual revisão.

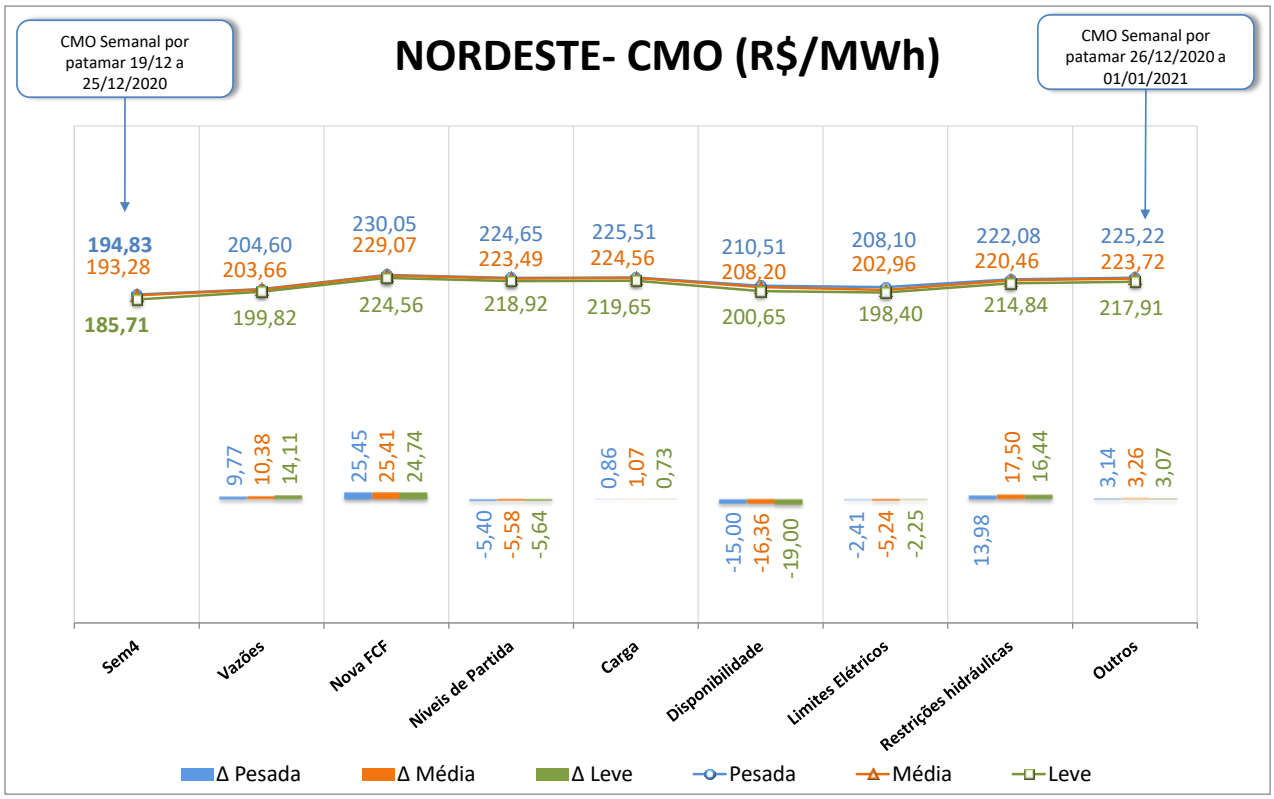
O principal fator que influenciou na elevação do CMO em todos os subsistemas do SIN foi a atualização da Função de Custo Futuro.

Figura 7 – Análise da variação do CMO nos subsistemas SE/CO, Sul e Norte



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 8 – Análise da variação do CMO no subsistema Nordeste

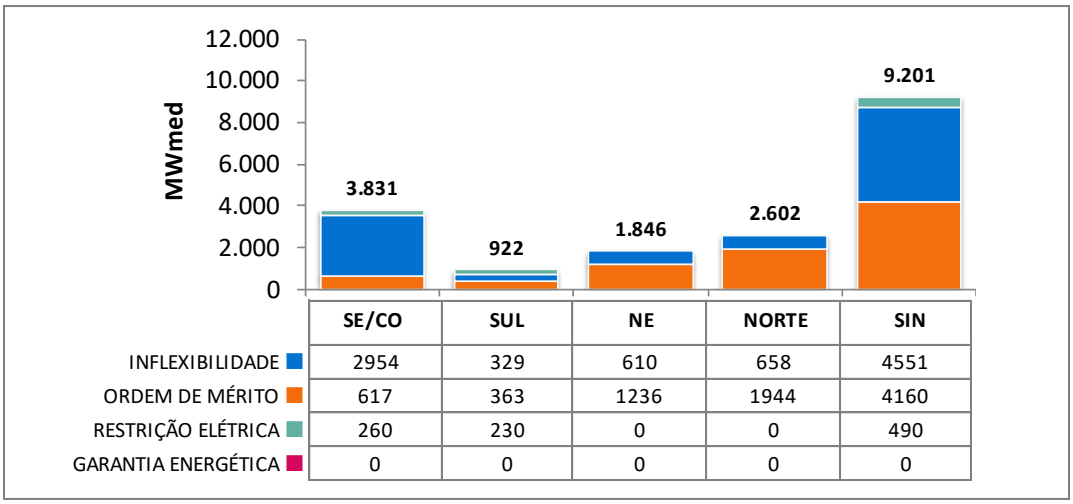


O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura apresenta, para cada subsistema, o despacho térmico por modalidade, para a próxima semana operativa.

Figura 9 – Geração térmica para a próxima semana operativa



	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
INFLEXIBILIDADE	2954	329	610	658	4551
ORDEM DE MÉRITO	617	363	1236	1944	4160
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	260	230	0	0	490
GARANTIA ENERGÉTICA	0	0	0	0	0

Na tabela abaixo segue a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 27/02/2021 a 05/03/2021.

Tabela 5 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	198,08	128,97 (2)	128,97 (2)	128,81 (2)
LUIZORMELO	15	301,28	128,97 (2)	128,97 (2)	128,81 (2)
PSERGIPE I	224	206,08	94,71 (2)	94,35 (2)	93,88 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Apesar da UTE Luiz O. R. Melo não estar despachada por ordem de mérito, há necessidade do despacho de, pelo menos, 204 MW dessa usina para reduzir o risco de corte de carga na região de Governador Valadares e na região Norte do Espírito Santo. Desta forma, a UTE Luiz O. R. Melo deverá ser despachada por razão elétrica, na referida semana, em 204 MW.

9. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI

9.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foram declaradas as seguintes ofertas de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através das conversoras de Rivera (70 MW) e Melo (500 MW).

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

- **Eletrobras**

Tabela 6 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 26/12/2020 a 01/01/2021 (MWmed)		
	Bloco 1	Bloco 2	Total
Carga Pesada	150,0	135,0	285,0
Carga Média	150,0	135,0	285,0
Carga Leve	250,0	35,0	285,0
CVU (R$/MWh)	1.136,75	1.255,76	

- **Enel**

Conforme declaração do agente, esta importação poderá ser realizada exclusivamente pela conversora Melo.

Tabela 7 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 26/12/2020 a 01/01/2021 (MWmed)		
	Bloco 1	Bloco 2	Total
Carga Pesada	150,0	135,0	285,0
Carga Média	150,0	135,0	285,0
Carga Leve	250,0	35,0	285,0
CVU (R$/MWh)	1.145,49	1.264,85	

9.2. República da Argentina

- **Enel**

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República da Argentina para o SIN através das conversoras de Garabi 1 (1.100 MW) e Garabi 2 (1.100 MW).

Tabela 8 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 26/12/2020 a 01/01/2021 (MWmed)								
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Bloco 6	Bloco 7	Bloco 8	Total
Carga Pesada	200,0	200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	2.200,0
Carga Média	200,0	200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	2.200,0
Carga Leve	200,0	200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	2.200,0
CVU (R$/MWh)	671,05	733,90	795,60	921,30	1.047,00	1.235,56	1.298,41	1.361,26	

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Nº 339, de 15 de agosto de 2018 disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2018&jornal=515&pagina=60&totalArquivos=136

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. ESTIMATIVA DE ENCARGOS OPERATIVOS

A tabela a seguir apresenta a expectativa do custo de despacho térmico por restrição elétrica para esta semana operativa.

Tabela 9 – Expectativa de custo de despacho térmico por Restrição Elétrica

UTE Potência Instalada (MW)	CVU (R$/MWh)	Geração (MWmed)			ESS ELÉTRICO
		Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve	
TERMORIO (1036)	R$ 267,93	0,0	108,3	46,7	**R$ 418.219,40**
LUIZORMELO (204)	R$ 301,28	196,0	196,0	196,0	**R$ 2.652.669,86**
TOTAL SE/CO					R$ 3.070.889,26

11. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados deste PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Além dos resultados associados ao valor esperado das previsões de afluências, as simulações operativas também foram realizadas com os limites superior e inferior das previsões de afluências. Apresentamos a seguir os resultados obtidos com a aplicação dos diferentes cenários de afluência.

Tabela 10 – Previsão de ENA dos cenários de sensibilidade

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES					
	Previsão Mensal					
	LI		VE		LS	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	41.601	**63**	57.074	**87**	72.563	**110**
Sul	4.224	**56**	6.809	**90**	9.582	**126**
Nordeste	4.730	**35**	7.361	**54**	9.988	**74**
Norte	8.298	**53**	10.634	**68**	12.968	**83**

Tabela 11 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 25/12/2020	% EARmáx - 31/01/2021		
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO		
	VE	LI	VE	LS
Sudeste	17,0	21,3	28,4	35,2
Sul	24,0	5,2	10,4	20,4
Nordeste	45,8	47,8	54,4	61,2
Norte	25,8	20,8	30,2	40,8

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

12. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de janeiro, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, deste PMO.

Tabela 12 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	26/12/2020 a 01/01/2021		jan-20	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	5.727	67	7.560	74
Madeira	6.349	109	7.951	98
Teles Pires	1.276	52	2.265	69
Itaipu	2.850	92	3.263	97
Paraná	26.658	96	33.139	90
Paranapanema	1.559	56	2.319	63
Sul	1.495	43	2.315	68
Iguaçu	4.297	108	4.494	108
Nordeste	5.888	57	7.361	54
Norte	3.992	65	6.628	70
Belo Monte	1.521	52	3.379	60
Manaus	454	151	685	135

Tabela 13 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	1-jan	31-jan
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	25,2	26,9
Madeira	6,9	35,7
Teles Pires	30,4	1,1
Itaipu	47,2	-
Paraná	15,9	29,6
Paranapanema	11,1	23,1
Sul	21,4	13,4
Iguaçu	20,2	7,8
Nordeste	47,4	54,4
Norte	24,6	31,7
Belo Monte	75,6	61,1
Manaus	6,3	-

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

13. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para o PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE

Combustível	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	175,5	175,5	175,5				175,5	175,5	175,5				175,5	175,5	175,5
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1220,0	1220,0	1220,0	0,0	0,0	0,0	1220,0	1220,0	1220,0				1220,0	1220,0	1220,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	83,80	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0				400,0	400,0	400,0
NORTEFLU 2 (100)	Gás	94,87	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
UTE STA VI (41)	Biomassa	121,49				36,0	30,9	30,9	36,0	30,9	30,9				36,0	30,9	30,9
NORTEFLU 3 (200)	Gás	181,36	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0				200,0	200,0	200,0
ATLANTICO (235)	Resíduos	193,82	218,7	218,7	218,7	0,0	0,0	0,0	218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7
BAIXADA FL (530)	Gás	195,03				520,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0				520,0	520,0	520,0
SANTA CRUZ (500)	GNL	198,08											22,0	9,5		22,0	9,5
T.LAGOAS (350)	Gás	224,56				341,4			341,4						341,4		
TERMORIO (1036)	Gás	267,93											108,3	46,7		108,3	46,7
JUIZ DE FO (87)	Gás	283,74															
LUIZORMELO (204)	GNL	301,28										196,0	196,0	196,0	196,0	196,0	196,0
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
CUBATAO (216)	Gás	335,99															
SEROPEDICA (386)	Gás	343,77															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	401,52															
IBIRITE (226)	Gás	402,81															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
CUIABA CC (529)	Gás	487,65															
NPIRATINGA (572)	Gás	548,04															
T.MACAE (929)	Gás	612,39															
VIANA (175)	Óleo	680,78															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	761,08															
TNORTE 2 (340)	Óleo	910,86															
CAMPOS (25)	Gás	978,10															
DAIA (44)	Diesel	1178,85															
GOIANIA 2 (140)	Diesel	1236,05															
XAVANTES (54)	Diesel	1695,49															
TOTAL SE/CO (10503)			2954,20	2954,20	2954,20	897,4	550,9	550,9	3851,6	3505,1	3505,1	196,0	326,3	252,2	4047,6	3831,4	3757,3

REGIÃO SUL

Combustível	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
PAMPA SUL (345)	Carvão	69,75				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	87,06	320,0	320,0	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0
SAO SEPE (8)	Biomassa	87,75	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0				7,0	7,0	7,0
J.LACER. C (363)	Carvão	206,84				363,0	363,0	363,0	363,0	363,0	363,0				363,0	363,0	363,0
J.LACER. B (262)	Carvão	244,14										160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
J.LAC. A2 (132)	Carvão	245,21										70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
J.LAC. A1 (100)	Carvão	270,48															
MADEIRA (4)	Biomassa	311,70	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
ARAUCARIA (484)	Gás	468,39															
FIGUEIRA (20)	Carvão	475,68															
URUGUAIANA (640)	Gás	606,28															
CANOAS (249)	Diesel	698,14															
TOTAL SUL (2957)			329,00	329,00	329,00	363,0	363,0	363,0	692,0	692,0	692,0	230,0	230,0	230,0	922,0	922,0	922,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Combustível	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ERB CANDEI (17)	Biomassa	87,81	1,0	1,0	1,0	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0				13,0	13,0	13,0
TERMOPE (533)	Gás	153,27	532,7	532,7	532,7	0,0	0,0	0,0	532,7	532,7	532,7				532,7	532,7	532,7
PROSPERIDA (28)	Gás	165,61	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0	28,0				28,0	28,0	28,0
P.PECEM1 (720)	Carvão	173,15				720,0	720,0	720,0	720,0	720,0	720,0				720,0	720,0	720,0
P.PECEM2 (365)	Carvão	183,98				365,0	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0				365,0	365,0	365,0
PSERGIPE I (1516)	GNL	206,08															
FORTALEZA (327)	Gás	223,72				326,6	314,9		326,6	314,9					326,6	314,9	
T.CAMACARI (120)	Gás	345,02															
TERMOCEARA (223)	Gás	371,45															
VALE ACU (368)	Gás	445,29	48,0	48,0	48,0				48,0	48,0	48,0				48,0	48,0	48,0
T.BAHIA (186)	Gás	452,01															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	580,41															
MARACANAU (168)	Óleo	658,16															
TERMOCABO (50)	Óleo	672,61															
TERMONE (171)	Óleo	677,88															
TERMOPB (171)	Óleo	677,88															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	680,80															
SUAPE II (381)	Óleo	686,33															
GLOBAL I (149)	Óleo	772,37															
GLOBAL II (149)	Óleo	772,37															
BAHIA_1 (31)	Óleo	815,30															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	1000,82															
POTIGUAR (53)	Diesel	1000,83															
AREMBEPE (150)	Óleo	1019,02															
MURICY (147)	Óleo	1019,02															
ALTOS (13)	Diesel	1024,39															
ARACATI (11)	Diesel	1024,39															
BATURITE (11)	Diesel	1024,39															
C.MAIOR (13)	Diesel	1024,39															
CAUCAIA (15)	Diesel	1024,39															
CRATO (13)	Diesel	1024,39															
IGUATU (15)	Diesel	1024,39															
JUAZEIRO N (15)	Diesel	1024,39															
MARAMBAIA (13)	Diesel	1024,39															
NAZARIA (13)	Diesel	1024,39															
PECEM (15)	Diesel	1024,39															
PETROLINA (136)	Óleo	1118,01															
PAU FERRO (94)	Diesel	1133,07															
TERMOMANAU (143)	Diesel	1133,07															
TOTAL NE (7009)			609,70	609,70	609,70	1423,6	1411,9	1097,0	2033,3	2021,6	1706,7	0,0	0,0	0,0	2033,3	2021,6	1706,7

REGIÃO NORTE

Combustível	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (67)	Gás	0,00	64,5	64,5	64,5				64,5	64,5	64,5				64,5	64,5	64,5
PONTA NEGR (66)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MARANHAO3 (519)	Gás	85,72				490,0	514,0	511,3	490,0	514,0	511,3				490,0	514,0	511,3
APARECIDA (166)	Gás	95,66	75,0	75,0	75,0	21,4	27,7	31,2	96,4	102,7	106,2				96,4	102,7	106,2
UTE MAUA 3 (591)	Gás	95,66	264,0	264,0	264,0	326,8	326,8	326,8	590,8	590,8	590,8				590,8	590,8	590,8
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69				56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3				56,3	56,3	56,3
P. ITAQUI (360)	Carvão	178,25				360,1	360,1	360,1	360,1	360,1	360,1				360,1	360,1	360,1
MARAN_VL_7 (336)	Gás	182,90				0,0	24,6	73,1		24,6	73,1				0,0	24,6	73,1
MARAN_VL22 (1)	Gás	182,90				0,0	0,1	0,2		0,1	0,2				0,0	0,1	0,2
MARANHAO V (338)	Gás	182,90				325,0	310,4	260,3	325,0	310,4	260,3				325,0	310,4	260,3
MARANHAOIV (338)	Gás	182,90				325,0	310,4	260,3	325,0	310,4	260,3				325,0	310,4	260,3
MARANIVL_7 (336)	Gás	182,90				0,0	24,6	73,1		24,6	73,1				0,0	24,6	73,1
MARANIVL22 (1)	Gás	182,90				0,0	0,1	0,2		0,1	0,2				0,0	0,1	0,2
N.VEN2_L22 (27)	Gás	232,01															
N.VEN2_L7 (151)	Gás	232,27															
N.VENECIA2 (270)	Gás	232,27															
GERAMAR1 (166)	Óleo	680,77															
GERAMAR2 (166)	Óleo	680,77															
TOTAL NORTE (4209)			658,5	658,5	658,5	1904,6	1955,1	1952,9	2563,1	2613,6	2611,4	0,0	0,0	0,0	2563,1	2613,6	2611,4

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.